

Des

bloques 64 bits

llave 64 bits

Rondas 16

funciones feistel

string horizontal (bits)

AES

bloques 128 bits

llaves 128, 192, 256 bits

Rondas 10-14

Campos Galios

Matrices (bytes)

Estructura Capas

- Mezcla lineal

- Capa no lineal

- Adición de clave

Mezcla lineal

- Desplazar fila

- Mezclar columna

Capa no lineal

- byteSub (s-box)

Adición de clave

- Estado - intermedio $\oplus$ sub llave

Bloque 128 bits

K_{00}	K_{01}	K_{02}	K_{03}
K_{10}	K_{11}	K_{12}	K_{13}
K_{20}	K_{21}	K_{22}	K_{23}
K_{30}	K_{31}	K_{32}	K_{33}

	N_b (128 bits)	N_b (192 bits)	N_b (256 bits)
$NK(128 \text{ bits})$	10	12	14
$NK(192 \text{ bits})$	12	12	14
$NK(256 \text{ bits})$	14	14	14

	128 bits	192 bits	256 bits
128 bits	4×4	4×6	4×8
192 bits	6×4	6×6	6×8
256 bits	8×4	8×6	8×8

Calculo de llave

1) Calcular $K_0, K_1, K_2, \dots, K_n$ de K

2) $S \leftarrow B \oplus K_0$

3) Para $i=1$ hasta n . Aplicar

i -ésimas rondas del algoritmo

con subllave K_i

Cifrado y Descifrado

1) $S \leftarrow \text{ByteSub}(S)$

2) $S \leftarrow \text{Desplazar-fila}(S)$

3) $S \leftarrow \text{Mezclar columna}(S)$

$$W S \leftarrow K_i \oplus S$$

S : Matriz Estado

K_i : Subllave correspondiente

a la i -ésima ronda

llave 128 bits, bloque 128 bits

Rondas 10

→ 9 veces completas

→ Última sólo se aplican los pasos 1, 2 y 4